实验 6 RIP 协议实验

学号：23009201082
姓名：魏朝旭

1. 在启动 RIP 协议前，在 R1 上 ping 各台计算机，看是否能够 ping 通？通过在 R1 上查看路由表，分析其原因？

   答：

   启动 RIP 协议前，在 R1 上无法 ping 通各台计算机。

   原因：R1 路由表内不存在指向 192.168.2.0/24 网段的路由条目，也未配置默认路由，导致目标数据包没有转发路径。

```
[H3C-Ethernet0/0]ping 192.168.2.2
  PING 192.168.2.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out

  --- 192.168.2.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    0 packet(s) received
    100.00% packet loss

[H3C-Ethernet0/0]
```

2. 配置完静态路由后，R1 是否能够 ping 通各台计算机？请说明这条路由项的含义。

   答：

   配置静态路由后，R1 可以 ping 通各台计算机。

   该路由项的含义为：将发往 192.168.2.0/24 子网的数据包，转发至下一跳地址 192.168.1.1。

```
H3C]ping 192.168.2.2
 PING 192.168.2.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
   Reply from 192.168.2.2: bytes=56 Sequence=0 ttl=127 time=2 ms
   Reply from 192.168.2.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=127 time=1 ms
   Reply from 192.168.2.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=127 time=1 ms
   Reply from 192.168.2.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=127 time=1 ms
   Reply from 192.168.2.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=127 time=1 ms

 --- 192.168.2.2 ping statistics ---
   5 packet(s) transmitted
   5 packet(s) received
   0.00% packet loss
   round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

3. 在配置默认路由后，观察 R1 的路由表，说明和步骤一的路由表有什么不同，R1 是否能够 ping 通各台计算机。

   答：

   配置默认路由后，R1 路由表的变化是新增一条默认路由条目：0.0.0.0/0 Static 60 0 192.168.1.1 Eth0/0。

   此时 R1 可以 ping 通各台计算机。

```
[H3C]un ip rou 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
[H3C]ip rou 0.0.0.0 0 192.168.1.1
[H3C]di ip r
Routing Tables: Public
        Destinations : 5        Routes : 5

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface

0.0.0.0/0           Static 60   0            192.168.1.1     Eth0/0
127.0.0.0/8         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
192.168.1.0/24      Direct 0    0            192.168.1.2     Eth0/0
192.168.1.2/32      Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
```

4. 在配置 RIP 协议后，比较和步骤 1 中 R1 路由表的差异；测试 R1 和各台计算机是否能够通信，并说明原因。

答：

启用 RIP 协议后，与步骤 1 的路由表相比，新增了基于 RIP 协议学习到的路由条目。R1 能 ping 通各台计算机，原因是 R1 通过 RIP 协议从相邻路由器 S1 获取到 192.168.2.0/24 网段的路由信息，补充了转发路径。

5. 写出实验中在路由器 R1 上配置静态路由、缺省路由和 RIP 协议所用的基本命令。

静态路由	ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
缺省路由	ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
RIP 协议	rip network 192.168.1.0 network 192.168.2.0

6. 在路由器上，缺省路由也是一种静态路由，请说明为什么 IP route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 表示缺省路由？

答：

ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 表示缺省路由的原因：子网掩码 0.0.0.0 意味着匹配任意目的 IP 地址，所有无明确路由匹配的数据包，都会按照这条默认路由转发。

7. 实验中，路由器在启动了 RIP 以后，下面命令是什么含义。

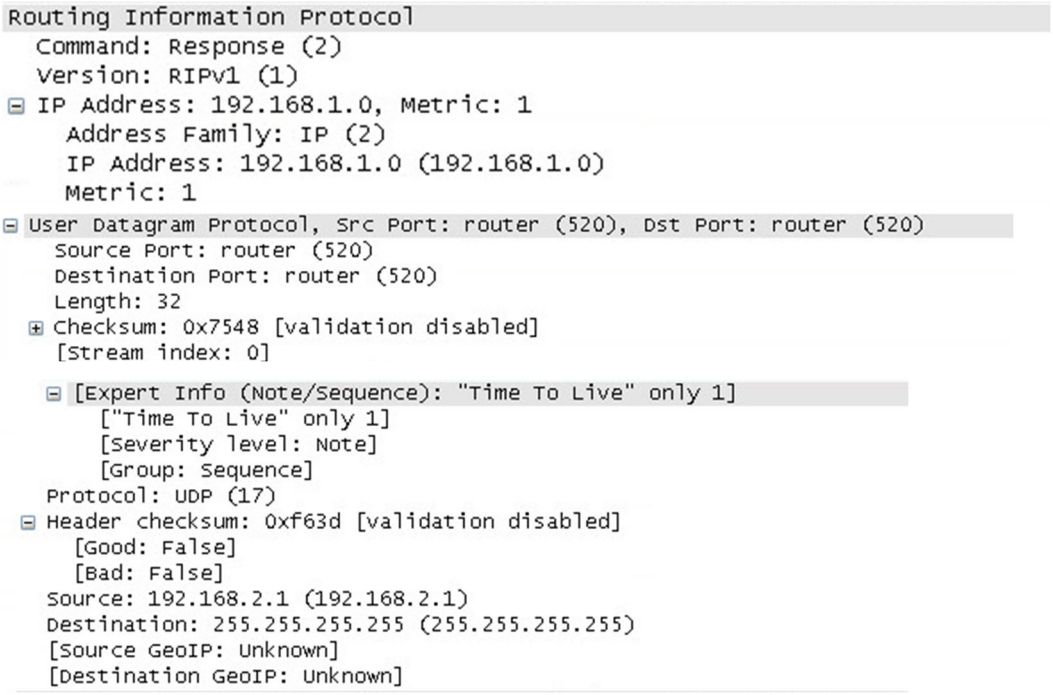
[R1-rip]network 192.168.1.0

答：

命令[R1-rip]network 192.168.1.0 的含义：在 R1 上宣告 192.168.1.0/24 网段，同时在与该网段直连的接口上启用 RIP 协议，用于收发 RIP 路由信息。

8. 根据所截获的 RIP 响应报文，填写下表：观察所截取到的响应报文，填写下表：

		字段	值	含义
IP		目的地址	255.255.255	广播
UDP		端口号	520	说明是 RIP 报文
RIP	头部	命令字段	2	Response 报文
		版本号	1	RIPv1 版本
	路由信息	协议族	2	IP 报文
		网络地址	192.168.1.0	目的地址
		跳数	1	到达指定目的地址经过 1 个路由器



9. 观察截取的 RIP 协议报文，请说明 RIP 协议是否只能用于 TCP/IP 网络，为什么？

   答：

   RIP 协议不局限于 TCP/IP 网络。原因是 RIP 报文的路由信息字段中包含协议族标识位，可以通过指定不同的协议族类型，适配多种网络层协议的路由传递需求。

10. 路由表中有两条 RIP 路由，到 192.168.2.0 的跳数是 1，而到 192.168.1.0 网段的跳数是 2，这是如何得到的呢？

    答：

    路由表中到 192.168.2.0 网段跳数为 1、到 192.168.1.0 网段跳数为 2 的原因：对于目标网段 192.168.2.0，S2 仅需经过 1 个路由器 R1 即可到达，因此跳数为 1；而到达 192.168.1.0 网段时，S2 的数据包需要依次经过 R1 与 S1 两台路由器，所以跳数累计为 2。

11. 请在 S2 上也配置一个 Loopback 地址，IP 地址为 192.168.4.1/24，通过 RIP 协议进行广播，观察并记下在 R1 和 S1 的路由表中关于该网段的路由条目。

    所用的配置命令

    [S2] interface loopback 1

    [S2-LoopBack1] ip add 192.168.3.1 24

    查看 R1 和 S1 中路由表中相关路由条目。

	Destination/Mask	Protocol	Pre	Cost	Nexthop	Interface
R1	192.168.1.0/24	RIP	100	1	192.168.2.1	Eth0/0
S1	192.168.3.0/24	RIP	100	1	192.168.2.2	Vlan1

```
0.0.0.0/0           Static 60   0           192.168.1.1     Eth0/0
127.0.0.0/8         Direct 0    0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct 0    0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.1.0/24      RIP    100  1           192.168.2.1     Eth0/0
192.168.2.0/24      Direct 0    0           192.168.2.2     Eth0/0
192.168.2.2/32      Direct 0    0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.3.0/24      Direct 0    0           192.168.3.1     Eth0/1
192.168.3.1/32      Direct 0    0           127.0.0.1       InLoop0
```

```
127.0.0.0/8         Direct 0    0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct 0    0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.1.1/32      Direct 0    0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.2.0/24      Direct 0    0           192.168.2.1     Vlan1
192.168.2.1/32      Direct 0    0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.3.0/24      RIP    100  1           192.168.2.2     Vlan1
```

12. 比较水平分割前后 RIP 报文的选路信息的不同，把你截取的一条报文写在下表中？

	IP Address	Meric
取消水平分割前	192.168.1.0	2
	192.168.2.0	1
取消水平分割后	192.168.1.0	2
	192.168.2.0	1
	192.168.3.0	1

```
Version: RIPv1 (1)
IP Address: 192.168.1.0, Metric: 1
  Address Family: IP (2)
  IP Address: 192.168.1.0 (192.168.1.0)
  Metric: 1

IP Address: 192.168.3.0, Metric: 1
  Address Family: IP (2)
  IP Address: 192.168.3.0 (192.168.3.0)
  Metric: 1
```

```
IP Address: 192.168.2.0, Metric: 1
  Address Family: IP (2)
  IP Address: 192.168.2.0 (192.168.2.0)
  Metric: 1
```